Lên men fed-batch sản xuất L-lysine từ *Corynebacterium glutamicum*

Giảng viên: PGS. TS. Phạm Tuấn Anh

Sinh viên: Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Minh Tấn

Mục lục

1. Tổng quan
1.1 L-lysine
1.2 *Corynebacterium glutamicum*

2. Nguyên liệu và phương pháp
2.1 Nhân giống chủng vi khuẩn
2.2 Môi trường lên men
2.3 Thu hồi sản phẩm

3. Kết quả và thảo luận
3.1 Kết quả lên men batch
3.2 Kết quả lên men fed-batch
3.3 So sánh hiệu quả lên men fed-batch và batch

4. Kết luận

Tài liệu tham khảo chính [1]

ELSEVIER

Biochemical Engineering Journal 1 (1998) 85–90

Biochemical Engineering Journal

Fed-batch production of L-lysine by *Corynebacterium glutamicum*

A. Hadj Sassi [a,*], L. Fauvart [a], A.M. Deschamps [a], J.M. Lebeault [b]

[a] *Laboratoire de Microbiologie Alimentaire et de Biotechnologie–ENSSTAB, Université Bordeaux, 1 avenue des Facultés, 33405 Talence Cedex, France*

[b] *Université de Technologie de Compiègne, Division des Procédés Biotechnologiques, B.P. 233, 60206 Compiègne, France*

Received 8 April 1997; accepted 8 August 1997

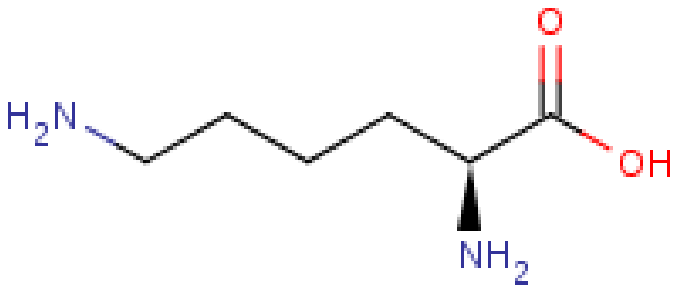
Abstract

The growth rate, glucose consumption rate, and production rate of an L-lysine producing *Corynebacterium glutamicum* mutant were studied in batch and fed-batch cultures. In batch fermentation, higher L-lysine productivity ($1.93\ g\ l^{-1}\ h^{-1}$) and L-lysine yield of $0.70\ g\ g^{-1}$ were obtained with lower lysine excretion ($34\ g\ l^{-1}$). A strong enhancement of L-lysine production ($110.6\ g\ l^{-1}$) was obtained in fed-batch culture, whereas the kinetic parameters remained lower than those observed in batch cultures. In both culture techniques high L-lysine productivity and L-lysine yield occurred at the lower growth rate ranging from $0.02\ h^{-1}$. Enzymatic analysis revealed that the higher L-lysine production could be obtained under a higher phosphoenolpyruvate carboxylase/citrate synthase enzyme activity ratio to avoid biomass production at the expense of L-lysine. This is a direct proof of the important role of both phosphoenolpyruvate carboxylase activity and the composition of the growth medium on the L-lysine overproduction phase. © 1998 Elsevier Science S.A.

L-lysine [3], [4], [5], [6], [7]

Là một amino acid thiết yếu mà con người và động vật có vú không thể tự tổng hợp được. Có trong trứng, cá, thịt, đậu nành...
Vai trò:

- Thúc đẩy tăng trưởng.
- Tăng cường miễn dịch.
- Ngăn ngừa bệnh tim mạch.
- Phụ gia thức ăn chăn nuôi.
- Sản xuất chế dược phẩm.



Hình: Công thức cấu tạo của L-lysine [2].

Sản lượng L-lysine có nguồn gốc sinh học ước tính hơn 3 triệu tấn (2022) ứng với 5.6 tỷ USD, đứng thứ hai chỉ sau axit glutamic.

Corynebacterium glutamicum [4], [8]

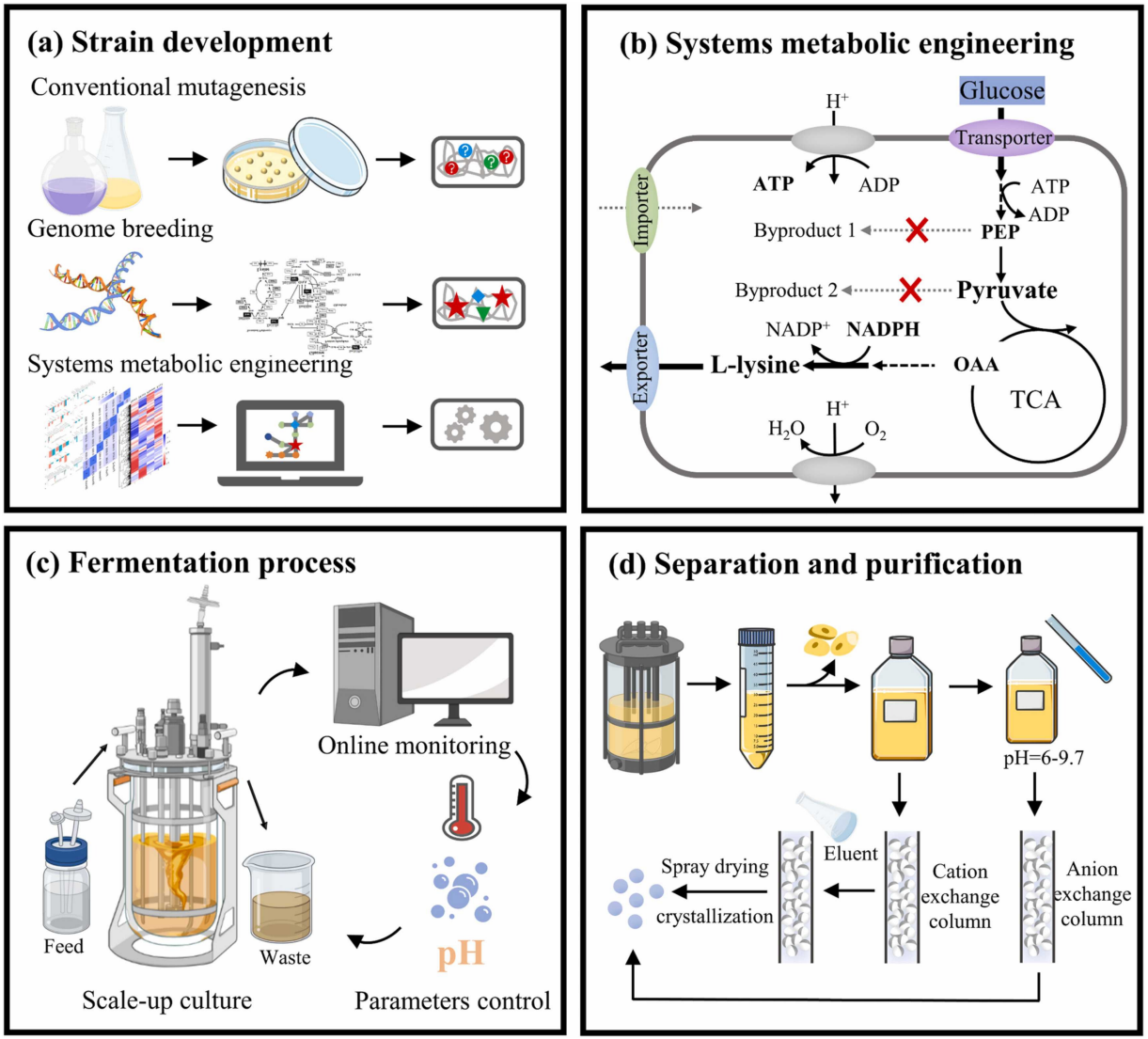
Trong công nghiệp, L-lysine được sản xuất chủ yếu dựa vào các chủng *Corynebacterium glutamicum* và *Escherichia coli* đột biến.

Corynebacterium glutamicum:

- Là vi khuẩn đất kị khí tuỳ ý.
- Gram dương, hình que, có sắc tố cam.
- Ưu thế nuôi cấy quy mô lớn.
- Thuộc nhóm vi khuẩn an toàn.

$\Rightarrow$ Phù hợp sản xuất tốt L-lysine trong công nghiệp, phát triển gắn với nhu cầu dinh dưỡng và thương mại L-lysine ngày càng cao.

Quá trình sản xuất L-lysine từ *C. glutamicum* [9]



Mục lục

1. Tổng quan
1.1 L-lysine
1.2 *Corynebacterium glutamicum*

2. Nguyên liệu và phương pháp
2.1 Nhân giống chủng vi khuẩn
2.2 Môi trường lên men
2.3 Thu hồi sản phẩm

3. Kết quả và thảo luận
3.1 Kết quả lên men batch
3.2 Kết quả lên men fed-batch
3.3 So sánh hiệu quả lên men fed-batch và batch

4. Kết luận

Nhân giống chủng [1], [10]

Sàng lọc khuẩn lạc và chọn chủng *C. glutamicum* ATCC 21513 chứa đột biến kháng S-2-aminoethyl-L-cysteine, hay chủng MG, nhằm tạo ra các thay đổi có lợi cho sản xuất L-lysine và protein.

Thành phần	Hàm lượng	Đơn vị
Glucose monohydrate	40	g/L
KH_2PO_4	0.5	g/L
$K_2HPO_4.3H_2O$	1.5	g/L
$MgSO_4.7H_2O$	0.5	g/L
Peptone	20	g/L
Beef extract	5	g/L
Biotin	50	μg/L

Bảng: Môi trường nhân giống chủng, 24 - 48h ở 30°C.

Môi trường lên men [1]

Bình lên men 15 L, nhiệt độ 27°C, chỉnh pH 7.2 bằng NH_4OH. Oxy bão hoà > 30%. Nồng độ Glucose duy trì 0-20 g/L bằng bơm.

Thành phần	Hàm lượng	Đơn vị	Thành phần	Hàm lượng	Đơn vị
Glucose	100	g/L	Yeast extract	20	g/L
$(NH_4)_2SO_4$	40	g/L	$MgSO_4.7H_2O$	1.4	g/L
KH_2PO_4	1	g/L	K_2HPO_4	1	g/L
$MnSO_4.1H_2O$	1	g/L	$FeSO_4.7H_2O$	0.01	g/L
Biotin	400	μg/L	Thiamine HCl	300	μg/L

Bảng: Môi trường lên men batch, thể tích làm việc 8 L.

Thành phần	Hàm lượng	Đơn vị
Glucose	600	g/L
Yeast extract	100	g/L
H_3PO_4	7.5	mL/L

Bảng: Môi trường lên men fed-batch, thể tích làm việc 5.5 L.

Thu hồi sản phẩm [1]

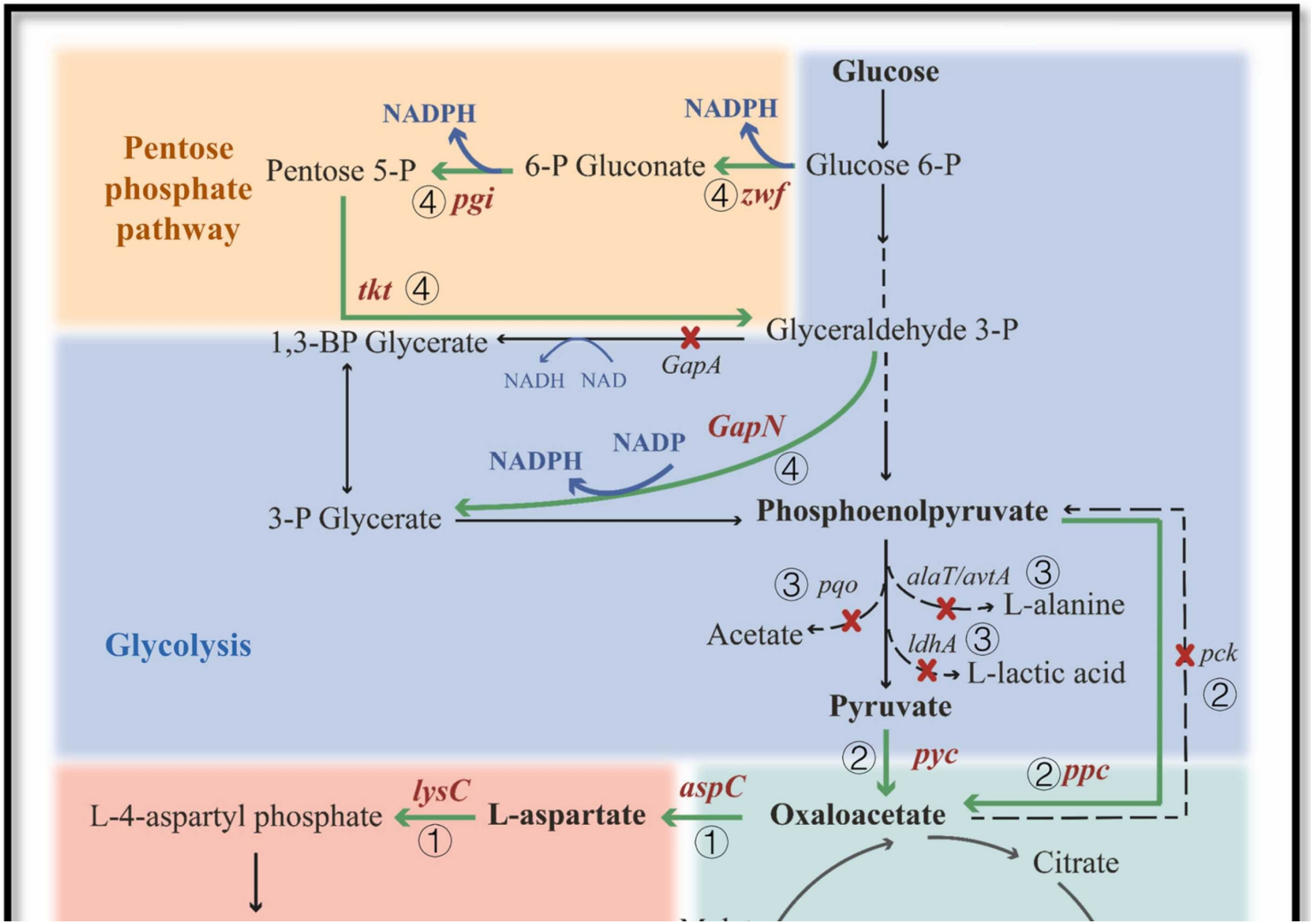
Ly tâm 5000 g trong 20 phút, rửa và phơi 24h ở 105°C xác định được mật độ tế bào.

- Định lượng L-lysine bằng phương pháp Chinard [11].
- Xác định nồng độ glucose bằng glucose oxidase.
- Phân tích các axit hữu cơ bằng sắc ký lỏng HPLC.

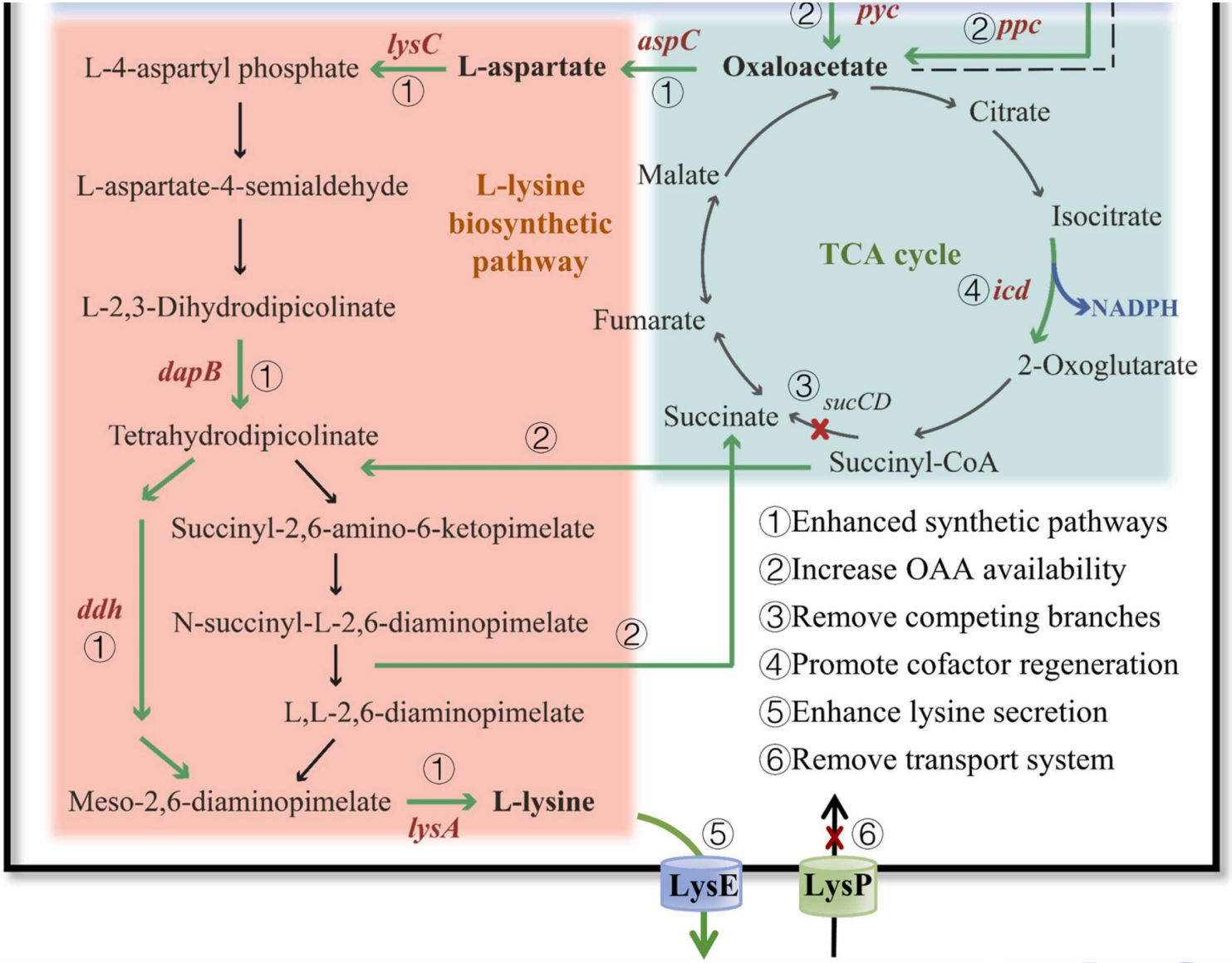
Ly tâm 5000 g và rửa bằng 0.2% KCl, huyền phù trong 50 mM TRIS HCl pH 7.2 chứa 5mM $MgCl_2$ và bị phá vỡ bằng sóng siêu âm 50W trong 20 phút. Ly tâm 10000 g trong 20 phút để loại các mảnh tế bào.

- Xác định hàm lượng protein bằng phương pháp Bradford [12].
- Đánh giá hoạt tính các enzyme [13], [14], [15].

Con đường sản xuất L-lysine [9]



Con đường sản xuất L-lysine [9]



Đánh giá hoạt tính các enzyme

- pyruvate dehydrogenase: PD
  Xúc tác quá trình chuyển đổi pyruvate thành acetyl-CoA.
  Kết nối đường phân và chu trình axit citric.
- citrate synthase: CS
  Xúc tác acetyl-CoA và oxaloacetate tạo citrate.
- 6-phosphogluconate dehydrogenase: 6-PGDH
  Enzyme trong con đường pentose phosphate.
  Xúc tác tạo ribulose 5-phosphate từ 6-phosphogluconate.
- phosphoenolpyruvate carboxylase: PEPc
  Xúc tác phản ứng gắn CO_2 vào phosphoenolpyruvate (PEP) để tạo oxaloacetate và phosphate.

Mục lục

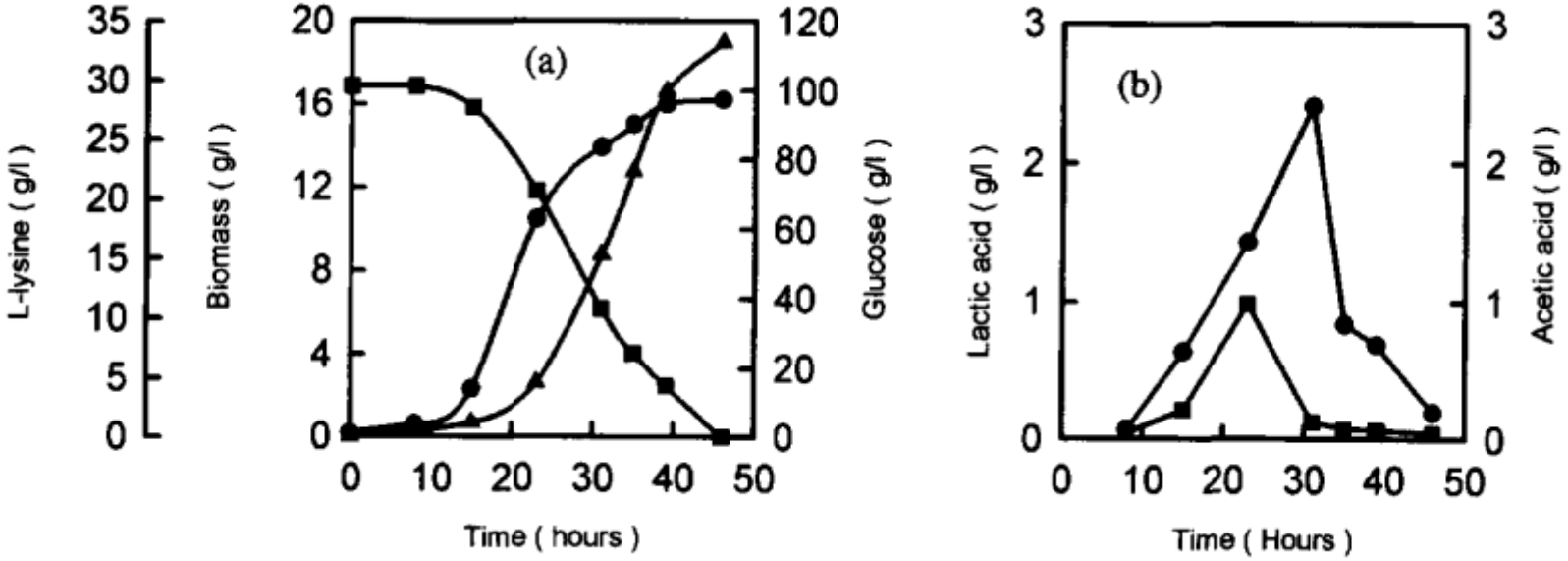
1. Tổng quan
1.1 L-lysine
1.2 *Corynebacterium glutamicum*

2. Nguyên liệu và phương pháp
2.1 Nhân giống chủng vi khuẩn
2.2 Môi trường lên men
2.3 Thu hồi sản phẩm

3. Kết quả và thảo luận
3.1 Kết quả lên men batch
3.2 Kết quả lên men fed-batch
3.3 So sánh hiệu quả lên men fed-batch và batch

4. Kết luận

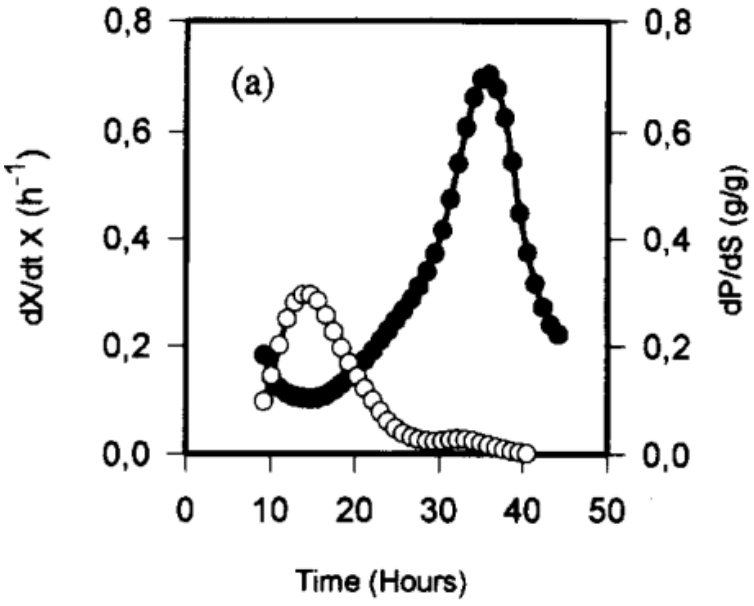
Kết quả lên men batch [1]

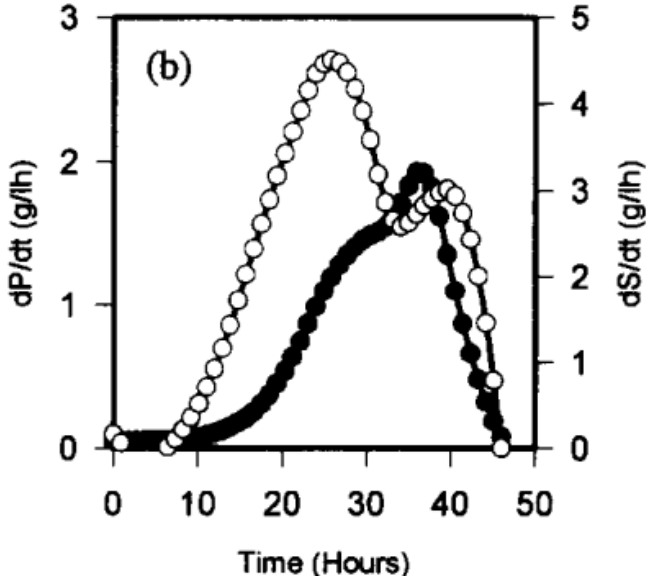


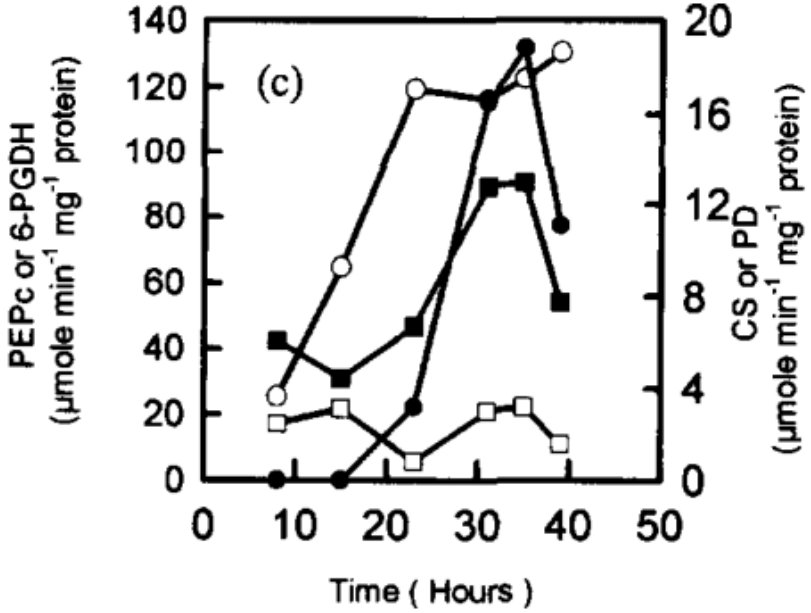
Hình: Quá trình lên men batch của (a) glucose (■), sinh khối (●) và lysine (▲); (b) lactic acid (●) và acetic acid (■).

Sau hơn 40h, sinh khối đạt 16.2 g/L, L-lysine thu được khoảng 35 g/L. Lượng lactic acid và acetic acid giữ ở mức thấp tuy nhiên có biến động ở 20-30h.

Kết quả lên men batch [1]

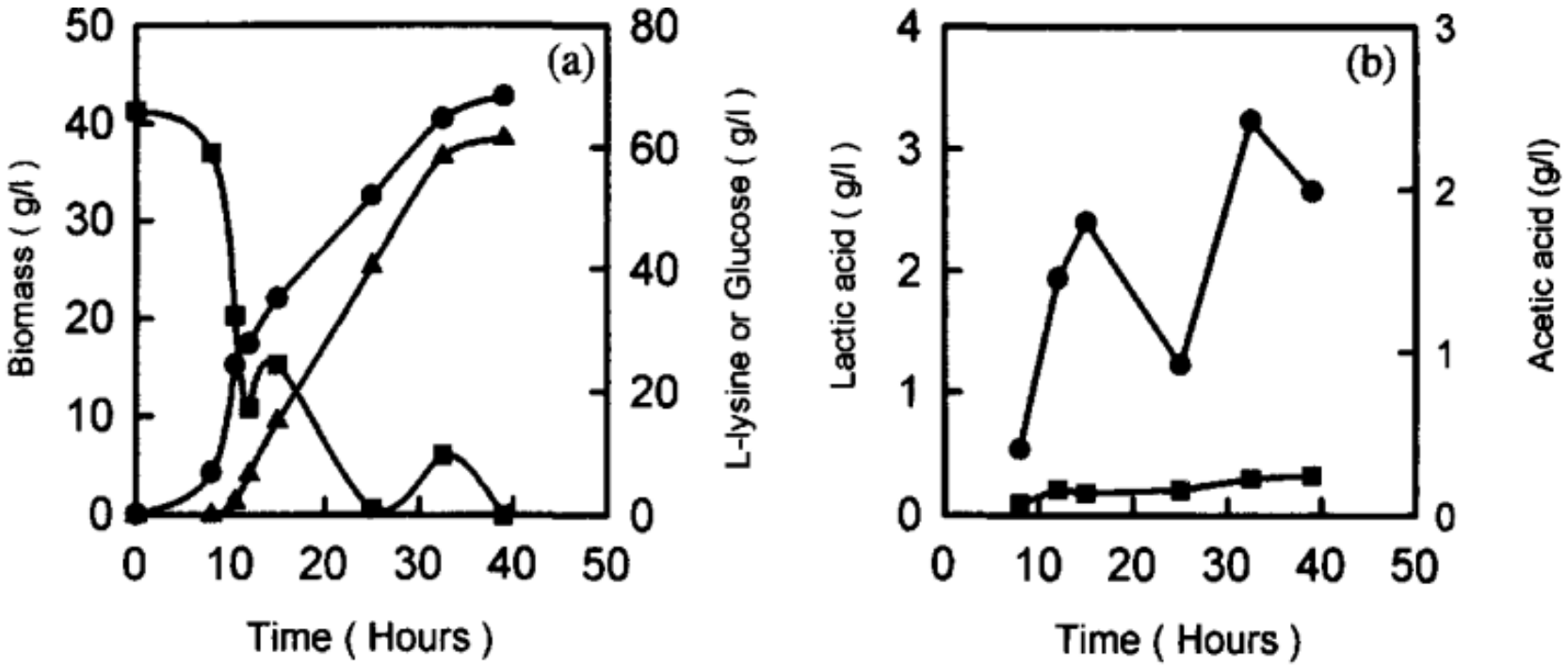






Hình: Thông số động học quá trình lên men batch. (a) dX/dt X (○) và dP/dS (●); (b) dP/dt (●) và dS/dt (○); (c) hoạt độ enzyme trong lên men batch. PEPc (●), 6-PGDH (○), CS (□), PD (■).

Kết quả lên men fed-batch [1]



Hình: Quá trình lên men fed-batch của (a) glucose (■), sinh khối (●) và lysine (▲); (b) lactic acid (●) và acetic acid (■).

Sau 40h, sinh khối đạt 42.8 g/L, L-lysine thu được khoảng 61 g/L. Lượng lactic acid và acetic acid luôn giữ ở mức rất thấp.

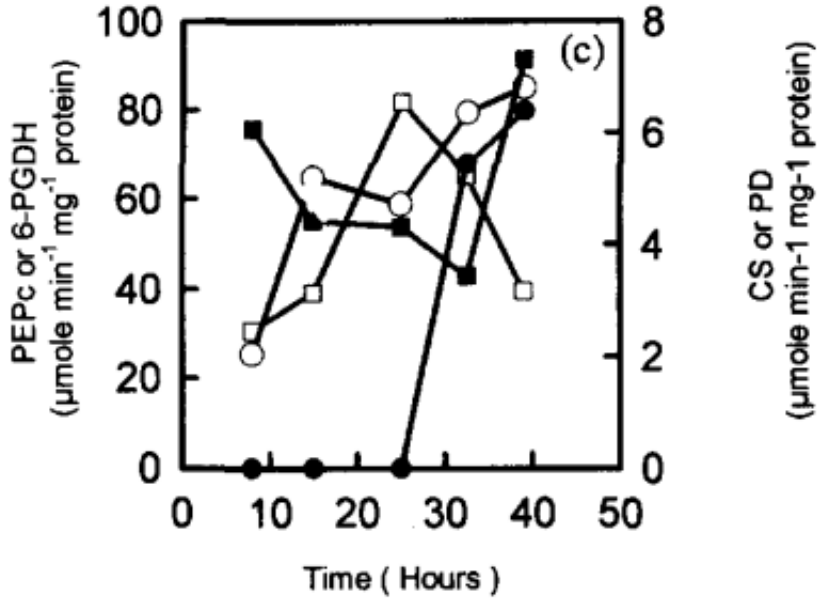
Kết quả xác định hoạt độ enzyme [1]

Trước 25h:

- Xuất hiện PD, CS, 6-PGDG.
- Không phát hiện PEPc.

Từ 25h:

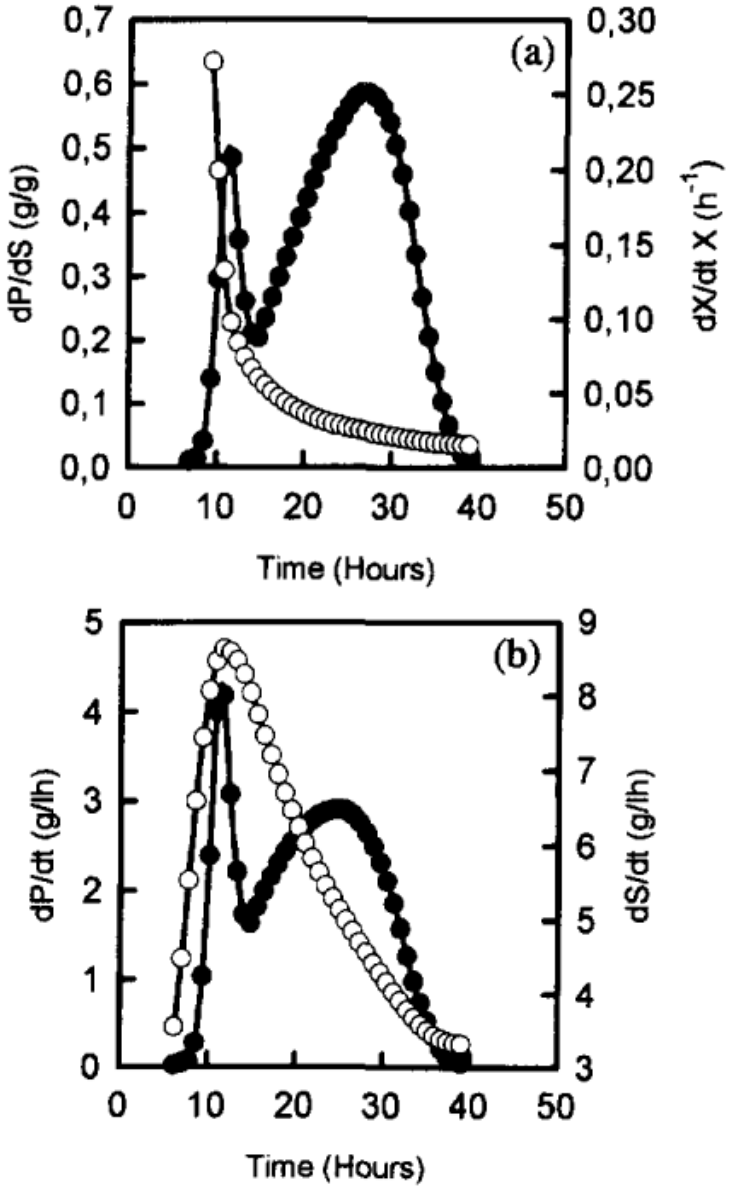
- Hoạt động của CS đạt cao nhất tại 25h.
- Khi hoạt tính CS giảm thì hoạt tính PEPc tăng mạnh.



Hình: Hoạt độ enzyme trong quá trình lên men fed-batch. PEPc (●), 6-PGDH (○), CS (□), PD (■).

⇒ Có thể đạt được nhiều sản lượng L-lysine hơn khi hoạt động PEPc cao hơn nhiều so với CS với glucose là nguồn carbon duy nhất bởi khi CS cao, glucose được chuyển sang tổng hợp sinh khối.

Kết quả lên men fed-batch [1]



Tại 27h (a):

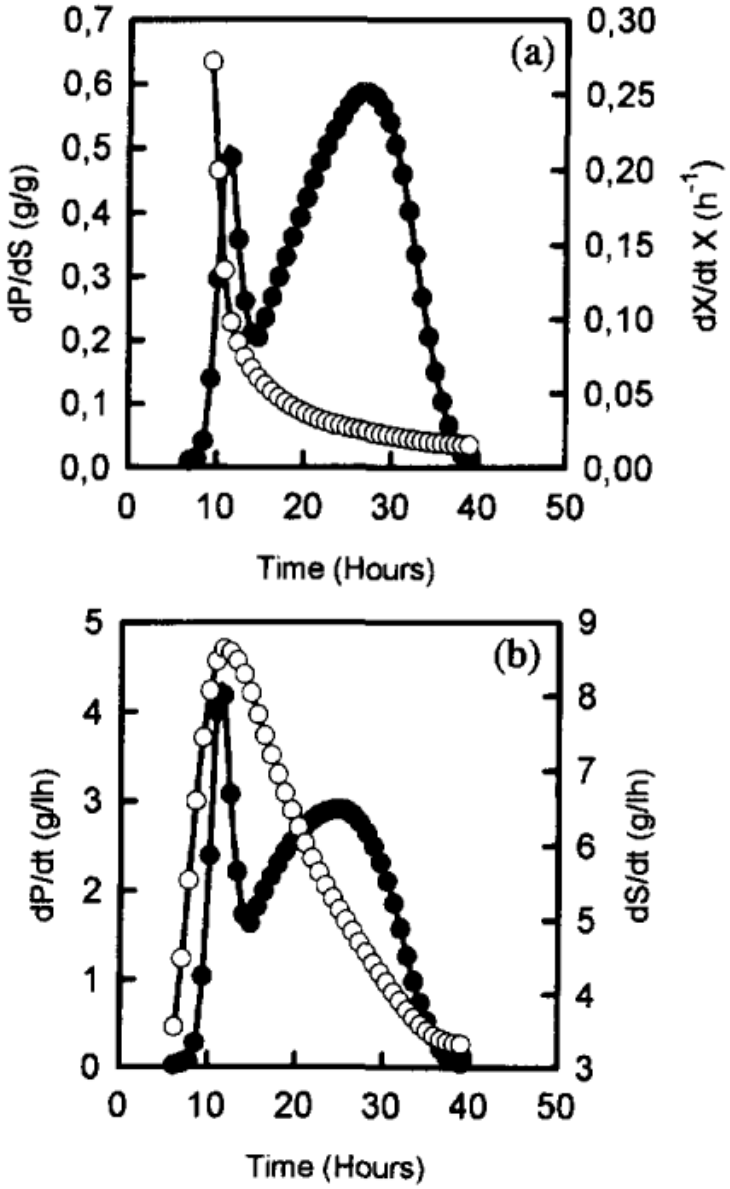
- Hiệu suất chuyển đổi glucose thành lysine đạt cao nhất ở 0.58 g/g.
- Tốc độ tăng trưởng rất thấp: 0.024 h^{-1}.

Tại 10h (b):

- Tỷ lệ tiêu thụ glucose đạt cao nhất, gần 5 g/lh.

Hình: Thông số động học quá trình lên men fed-batch. (a) $dX/dt\ X$ (○) và dP/dS (●); (b) dP/dt (●) và dS/dt (○).

Kết quả lên men fed-batch [1]



Giai đoạn 0-15 giờ:

- Vi khuẩn tiêu thụ glucose để tăng sinh khối.

Giai đoạn sau 15 giờ:

- Vi khuẩn dùng năng lượng chủ yếu cho việc tạo lysine.

Hình: Thông số động học quá trình lên men fed-batch. (a) dX/dt X (○) và dP/dS (●); (b) dP/dt (●) và dS/dt (○).

So sánh hiệu quả lên men fed-batch và batch [1]

- Trong môi trường fed-batch, hoạt tính của tất cả các enzyme (trừ CS) thấp hơn so với nuôi cấy batch.
- Hiệu suất chuyển đổi L-lysine đều tăng ở tốc độ tăng trưởng đặc hiệu thấp (0.02 h^{-1}).
- Lượng sinh khối thu được trong nuôi cấy batch thấp hơn nhiều so với nuôi cấy fed-batch (16.2 g/L so với 42.8 g/L).

⇒ Những kết quả này cho thấy rằng nồng độ chiết xuất nấm men trong dung dịch fed-batch quá cao, dẫn đến tăng sinh khối quá mức và làm giảm sản xuất L-lysine.

⇒ Điều chỉnh tỷ lệ fed-batch glucose/YE thành 8:1. Sau 65 giờ thu được 110.6 g/L L-lysine HCl và 41 g/L sinh khối. Sau 40 giờ nuôi cấy, lượng axit lactic và axit acetic tích tụ cao hơn. Hiệu suất chuyển hóa glucose thành L-lysine HCl đạt 0.58 g/g sau 30 giờ.

Mục lục

1. Tổng quan
1.1 L-lysine
1.2 *Corynebacterium glutamicum*

2. Nguyên liệu và phương pháp
2.1 Nhân giống chủng vi khuẩn
2.2 Môi trường lên men
2.3 Thu hồi sản phẩm

3. Kết quả và thảo luận
3.1 Kết quả lên men batch
3.2 Kết quả lên men fed-batch
3.3 So sánh hiệu quả lên men fed-batch và batch

4. Kết luận

Kết luận

- Tính ứng dụng: Quy trình fed-batch phù hợp để sản xuất L-lysine ở quy mô công nghiệp nhờ khả năng kiểm soát điều kiện nuôi cấy tốt hơn.
- Hướng phát triển: Cần tối ưu hóa tỷ lệ glucose/yeast extract và kiểm soát con đường trao đổi chất để giảm sản phẩm phụ và tăng hiệu suất.
- Kết quả của nghiên cứu này cho thấy phản ứng anaplerotic của PEPc rất quan trọng trong quá trình tổng hợp L-lysine. Để thúc đẩy con đường anaplerotic này, hiện cần phải xác định các yếu tố hạn chế ảnh hưởng tích cực đến con đường này.
- Tìm các nguồn carbon cơ chất khác thay thế cho glucose và sucrose, ví dụ như mannitol từ tảo biển - đây là nguồn tài nguyên tái tạo được.

Tài liệu tham khảo I

[1] A. H. Sassi, L. Fauvart, A. Deschamps, and J. Lebeault, "Fed-batch production of l-lysine by corynebacterium glutamicum," *Biochemical engineering journal*, vol. 1, no. 1, pp. 85–90, 1998.

[2] J. Hastings et al., "Chebi in 2016: Improved services and an expanding collection of metabolites," *Nucleic acids research*, vol. 44, no. D1, pp. D1214–D1219, 2016.

[3] F. K. d. C. Félix, L. A. J. Letti, G. Vinícius de Melo Pereira, P. G. B. Bonfim, V. T. Soccol, and C. R. Soccol, "L-lysine production improvement: A review of the state of the art and patent landscape focusing on strain development and fermentation technologies," *Critical reviews in biotechnology*, vol. 39, no. 8, pp. 1031–1055, 2019.

[4] J. Cheng, P. Chen, A. Song, D. Wang, and Q. Wang, "Expanding lysine industry: Industrial biomanufacturing of lysine and its derivatives," *Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology*, vol. 45, no. 8, pp. 719–734, 2018.

Tài liệu tham khảo II

[5] K. Yamanaka and Y. Hamano, "Biotechnological production of poly-epsilon-l-lysine for food and medical applications," *Amino-acid homopolymers occurring in nature*, pp. 61–75, 2010.

[6] M. Kircher and W. Pfefferle, "The fermentative production of l-lysine as an animal feed additive," *Chemosphere*, vol. 43, no. 1, pp. 27–31, 2001.

[7] M. Elder, "World markets for fermentation ingredients," *BCC Research: Market Research Reports 2018FOD020E. Available online: http://www.bccresearch.com (accessed on 10 August 2019)*, 2018.

[8] K. Nakayama, H. Tanaka, H. Hagino, and S. Kinoshita, "Studies on lysine fermentation: Part v. concerted feedback inhibition of aspartokinase and the absence of lysine inhibition on aspartic semialdehyde-pyruvate condensation in micrococcus glutamicus," *Agricultural and Biological Chemistry*, vol. 30, no. 6, pp. 611–616, 1966.

[9] J. Liu, J.-Z. Xu, Z.-M. Rao, and W.-G. Zhang, "Industrial production of l-lysine in corynebacterium glutamicum: Progress and prospects," *Microbiological Research*, vol. 262, p. 127 101, 2022.

Tài liệu tham khảo III

[10] M. Costa-Ferreira and J. Duarte, "Glucose utilization by lysine-producing fluoroacetate-sensitive mutants of corynebacterium glutamicum," *Applied biochemistry and biotechnology*, vol. 27, pp. 251–257, 1991.

[11] F. P. Chinard, "Photometric estimation of proline and ornithine.,", 1952.

[12] M. M. Bradford, "A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding," *Analytical biochemistry*, vol. 72, no. 1-2, pp. 248–254, 1976.

[13] L. M. Hinman and J. P. Blass, "An nadh-linked spectrophotometric assay for pyruvate dehydrogenase complex in crude tissue homogenates.," *Journal of Biological Chemistry*, vol. 256, no. 13, pp. 6583–6586, 1981.

[14] O. Tosaka, H. Morioka, and K. Takinami, "The role of biotin-dependent pyruvate carboxylase in l-lysine production," *Agricultural and Biological Chemistry*, vol. 43, no. 7, pp. 1513–1519, 1979.

[15] D. Fraenkel and S. Levisohn, "Glucose and gluconate metabolism in an escherichia coli mutant lacking phosphoglucose isomerase," *Journal of Bacteriology*, vol. 93, no. 5, pp. 1571–1578, 1967.